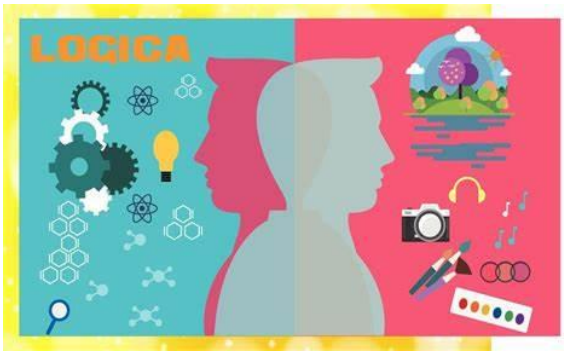
3. **LOGICA.**



Objetivo. Manejar los conceptos de lógica proposicional paran argumentar y razonar ciertos tipos de enunciados.

En lógica, la lógica proposicional es un sistema formal sistematizado para analizar ciertos tipos de argumentos. En lógica proposicional, las fórmulas representan proposiciones y las conectivas lógicas son operaciones sobre dichas fórmulas, capaces de formar otras fórmulas de mayor complejidad. Como otros sistemas lógicos, la lógica proposicional intenta esclarecer nuestra comprensión de la noción de consecuencia lógica para el rango de argumentos que analiza.

Proposición: Es un enunciado del cual se puede establecer de que es falsa o verdad, pero, no ambas cosas y sin ambigüedad.

Se notan con letras minúscula… p , q, t …. Pueden ser simples o compuesta.

P: el perro es cuadrúpedo (simple). No está unida por ningún conectivo

Q: el perro es cuadrúpedo y es un animal mamífero (compuestas), esta unidad por el conectivo y.

Una tabla de verdad es un diagrama que permite determinar claramente cuando una proposición compuesta es verdadera, falsa o variada. Si todos los valores de verdad de una proposición compuesta son verdaderos se denomina una tautología, si son falsos una contradicción, de lo contrario se llama indeterminada o contingencia.

El proceso de construcción de una tabla de verdad inicia por determinar el número de combinaciones posibles de los valores de verdad de las proposiciones simples constituyentes. Si la proposición consta de n proposiciones simples diferentes,

puesto que cada una de ellas tiene dos valores posibles (verdadero o falso) habrá 2n (2 elevado a n) combinaciones posibles de valores.

3.1. La disyunción es un operador que actúa sobre dos valores de verdad, típicamente los valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor de verdad verdadero cuando una de las proposiciones es verdadera, o cuando ambas lo son, y falso cuando ambas son falsas. Su tabla de verdad es como sigue.

TABLA DE VERDAD DE LA DISYUNCIÓN

p	q	p ∨ q
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

3.2. La conjunción es un operador que actúa sobre dos valores de verdad, típicamente los valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor de verdad verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas, y falso en cualquier

otro caso. Es decir, es verdadera cuando ambas son verdaderas. Su tabla de verdad es como sigue

TABLA DE VERDAD DE LA CONJUNCIÓN.

p	q	p ∧ q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

La negación es un operador que se ejecuta. sobre un único valor de verdad, devolviendo el valor contradictorio de la proposición considerada.

Tabla de verdad de Negación.

P	~P
V	f
f	v

3.3.C**ondicional**, es un operador que actúa sobre dos valores de verdad, típicamente los valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor de verdad falso sólo cuando la primera proposición es verdadera y la segunda falsa, y verdadero en cualquier otro caso.

La condicional de dos proposiciones p, q da lugar a la proposición; si p entonces q, se representa por p → q. su tabla de verdad es:

p	q	p => q
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

A la proposición **p** se le llama antecedente y a **q** consecuente.

3.4.El bicondicional o doble implicación es un operador que funciona sobre dos valores de verdad, típicamente los valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor de verdad *verdadero* cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, y falso cuando sus valores de verdad difieren.

Se simboliza p ⇿ q se lee p si solo si q. su tabla de verdad es.

TABLA DE VERDAD DE LA BICONDICIONAL

p	q	p ⇔ q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

A continuación tres ejemplos de proposiciones compuestas.

Tautologías, contradicciones y contingencias.

p	q	(p∨ q)	p → (p∨ q)
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	F	V

Tautológica

p	q	~p	(p∧q)	(p∧q) ∧ ~p
V	V	F	V	F
V	F	F	F	F
F	V	V	F	F
F	F	V	F	F

Contradictoria

p	q	≈ q	p ↔ ≈ q
V	V	F	F
V	F	V	V
F	V	F	V
F	F	V	F

Contingencia

3.5.Propiedades del algebra proposicional. Estas propiedades nos sirven para demostrar que otras proposiciones mas complejas o para su simplificación.

.

Leyes	Nombre
$p \vee \sim p \equiv V$ $p \wedge \sim p \equiv F$	*Ley de exclusión del término medio* *Ley de contradicción*
$p \vee F \equiv p$ $p \wedge V \equiv p$	*Leyes de identidad*
$p \vee V \equiv V$ $p \wedge F \equiv F$	*Leyes de dominación*
$p \vee p \equiv p$ $p \wedge p \equiv p$	*Leyes de idempotencia*
$\sim (\sim p) \equiv p$	*Ley de doble negación*
$p \vee q \equiv q \vee p$ $p \wedge q \equiv q \wedge p$	*Leyes conmutativas*
$p \vee (q \vee r) \equiv (p \vee q) \vee r$ $p \wedge (q \wedge r) \equiv (p \wedge q) \wedge r$	*Leyes asociativas*
$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	*Leyes distributivas*
$\sim (p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$ $\sim (p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$	*Leyes de De Morgan*
$p \Rightarrow q \equiv \sim p \vee q$	*Definición de la implicación*
$p \Leftrightarrow q \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$	*Definición de la coimplicación*

3.6 Métodos de inferencia lógica.

La inferencia es el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas o hipótesis iniciales. Cuando una conclusión se sigue de sus premisas o hipótesis de partida, por medio de deducciones lógicas válidas, se dice que las premisas implican la conclusión. Las reglas de inferencia lógica entre otras son:

Modus ponendo ponens (MPP): este método establece que si una implicación es cierta y además también es cierto su antecedente, entonces su consecuente es necesariamente verdadero; de manera simbólica se expresa así.

$[(p \rightarrow q)] \wedge p] \rightarrow q$

Modus tollendo tollens (MTT) este método establece que si una implicación es cierta y falso su consecuente, entonces su antecdente es necesariamente falso; de manera simbólica se expresa así.

$[(p \rightarrow q)] \wedge \neg q] \rightarrow \neg p$

Modus tollendo tollens (**MTP**) establece que sui una disyunción es verdadera y una de sus proposiciones simple es falsa, entonces la otra proposición es verdadera. de manera simbólica se expresa así.

$[(p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q$

Silogismo hipotético(**SH)** $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$.

Ejemplo ilustrativo

Sean las premisas: a. pvq b. ¬r c. $q \rightarrow r$ hallar la conclusión.

De c y b se tiene $[(q \rightarrow r)\neg \wedge r] \rightarrow \neg q$ (d) (MTT)

De a y d se deduce tiene $[(p \vee q) \rightarrow \neg q] \rightarrow p$

Luego la conclusión es p.

Bibliografía.

1. Johnson Baugh, R (2005). Matemáticas Discretas. Sexta Edición. Prentice Hall Hispanoamérica México.
2. García Muñoz, M. Á. (2017). Matemática discreta para la computación: nociones teóricas y problemas resueltos. Universidad de Jaén.
3. Barcos Gómez, C.(2000). Matemática Digital. Editorial Mc Graw Hill. Universidad Javeriana Colombia.